

数值分析第一次作业

崔正平 2400010714

1. 用下列迭代法计算 $\sqrt{7}$:

$$\begin{cases} x_0 = 2, \\ x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{7}{x_k} \right), \quad k \geq 0. \end{cases}$$

求证: 若 x_k 是 $\sqrt{7}$ 的具有 n 位有效数字的近似值, 则 x_{k+1} 必为 $\sqrt{7}$ 的具有 $2n$ 位有效数字的近似值.

解答.

我们需证明: 若

$$|x_k - \sqrt{7}| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-n}, \quad n \geq 0,$$

则必有

$$|x_{k+1} - \sqrt{7}| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2n}.$$

故只需证:

$$|x_{k+1} - \sqrt{7}| \leq 2|x_k - \sqrt{7}|^2, \quad \forall k \geq 0.$$

事实上, $\forall k \geq 0$, 都有

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{7}{x_k} \right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{7} = \sqrt{7} > 2,$$

故 $\forall k \geq 0$, 都有 $x_k \geq 2$, 从而

$$|x_{k+1} - \sqrt{7}| = \left| \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{7}{x_k} \right) - \sqrt{7} \right| = \frac{(x_k - \sqrt{7})^2}{2x_k} \leq \frac{1}{4} |x_k - \sqrt{7}|^2 \leq 2|x_k - \sqrt{7}|^2.$$

□

2. 试改变下列表达式使计算结果比较精确:

(1)

$$\frac{1}{1+2x} - \frac{1-x}{1+x}, \quad |x| \ll 1;$$

(2)

$$\sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}}, \quad x \gg 1;$$

(3)

$$\frac{1 - \cos x}{x}, \quad x \neq 0, \quad |x| \ll 1.$$

解答.

(1)

$$\frac{1}{1+2x} - \frac{1-x}{1+x} = \frac{2x^2}{(1+x)(1+2x)}.$$

(2)

$$\sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}} = \frac{2/x}{\sqrt{x + \frac{1}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}}}.$$

(3)

$$\frac{1 - \cos x}{x} = \frac{2 \sin^2(x/2)}{x}.$$

□

3. 一个浮点数系可用四元数组 (β, t, L, U) 来刻画.(1) 若 $\beta = 10$, 要使数 2365.27 和 0.0000512 能够准确地用规范化的浮点数来表出, 最小的 t 和 U , 及最大的 L 各是多少?

(2) 若在上题中去掉“规范化的”的要求, 答案将发生什么样的变化?

解答.

(1) 最小的 $t = 6$, 最小的 $U = 4$, 最大的 $L = -4$.(2) 最小的 $t = 6$, 最小的 $U = 4$, 最大的 $L = -1$.

□

4. 对于积分

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+5} dx, \quad n \geq 0,$$

(1) 证明递推关系

$$\begin{cases} I_n = -5I_{n-1} + \frac{1}{n}, & n \geq 1, \\ I_0 = \ln(1.2). \end{cases}$$

(2) 用上述递推关系计算 $I_1, I_2, \dots, I_{20}$, 观察数值结果是否合理并说明原因.

解答.

(1)

$$I_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+5} dx = \ln(x+5) \Big|_0^1 = \ln(1.2),$$

且 $\forall n \geq 1$, 都有

$$I_n + 5I_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^5 + 5x^{n-1}}{x+5} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx = \frac{1}{n},$$

因此有递推关系

$$\begin{cases} I_n = -5I_{n-1} + \frac{1}{n}, & n \geq 1, \\ I_0 = \ln(1.2). \end{cases}$$

(2) 编程计算得到的数值结果见表 1.

注意到 $\forall n \geq 1$, 都有

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+5} dx < \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{x+5} dx = I_{n-1},$$

但是数值结果表明 $I_{19} > I_{18}$, 这是因为如果记 I_n^* 为精确值 I_n 的数值结果, $r_n = I_n^* - I_n$, 那么由递推式得

$$|r_n| = |I_n^* - I_n| = \left| \left(-5I_{n-1}^* + \frac{1}{n} \right) - \left(-5I_{n-1} + \frac{1}{n} \right) \right| = 5|r_{n-1}| = \dots = 5^n|r_0|,$$

因此即使 $|r_0| < 0.5 \times 10^{-10}$, 随着 n 的增大, $|r_n|$ 将会呈现指数级增长, 导致 I_n^* 与 I_n 的误差越来越大, 最终在 $n = 19$ 时误差导致 $I_{19} > I_{18}$. □

表 1: 递推计算 I_n 的数值结果 ($n = 0$ 至 20)

n	I_n 的数值结果
0	1.8232×10^{-1}
1	8.8392×10^{-2}
2	5.8039×10^{-2}
3	4.3139×10^{-2}
4	3.4306×10^{-2}
5	2.8468×10^{-2}
6	2.4325×10^{-2}
7	2.1233×10^{-2}
8	1.8837×10^{-2}
9	1.6926×10^{-2}
10	1.5368×10^{-2}
11	1.4071×10^{-2}
12	1.2977×10^{-2}
13	1.2040×10^{-2}
14	1.1229×10^{-2}
15	1.0522×10^{-2}
16	9.8903×10^{-3}
17	9.3719×10^{-3}
18	8.6960×10^{-3}
19	9.1515×10^{-3}
20	4.2426×10^{-3}